

Asignatura

Gestión de muestras biológicas

| Directo N° 5

U9. Muestras de anatomía patológica y citodiagnóstico+

U10. Muestras de biobanco y animales de experimentación



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 9 – Muestras de anatomía patológica y citodiagnóstico

Unidad 10 – Muestras de biobanco y animales de experimentación



2. PONTE A PRUEBA

Verdadero o falso

Noticias sobre los animales de experimentación



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

Ug: Muestras de anatomía patológica



Histología y citopatología

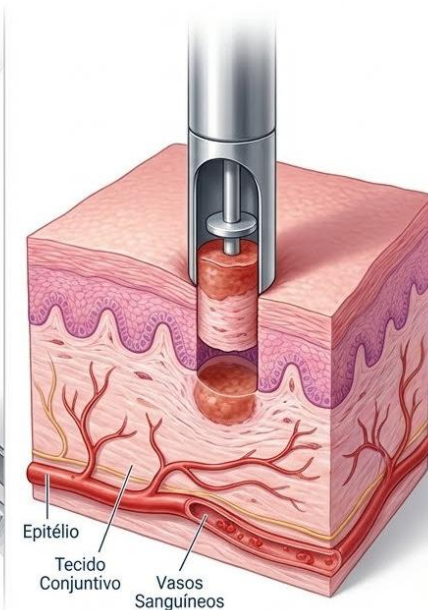
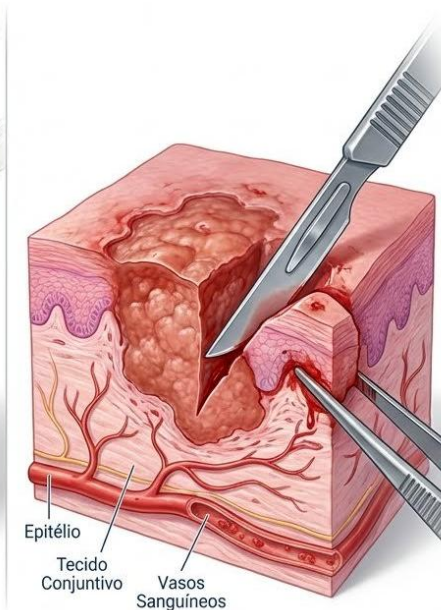
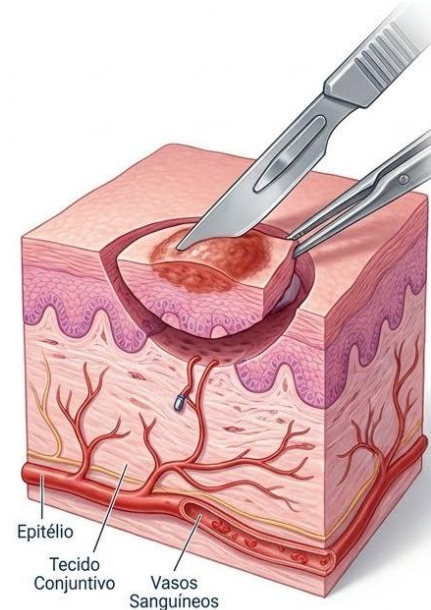
Para estudiar los efectos de las enfermedades en los tejidos y las células debemos tener claros dos conceptos. **Histopatología** y **citopatología**

Biopsias



Método de obtención de muestras representativas de tejido

- **Biopsia incisional:** se extirpa una porción de la lesión
 - Lesiones grandes
 - Función diagnóstica
- **Biopsia escisional:** extirpación completa de la lesión
 - Lesión pequeña y superficial
 - Función terapéutica y diagnóstica
- **Biopsia con aguja gruesa:** se usan agujas para extraer una parte cilíndrica de la lesión.
 - Lesión en zonas profundas
 - Asistida por técnicas de imagen



Ug: Muestras de anatomía patológica



Procesamiento de tejidos

Preparaciones histológicas:

✓ Fragmento de tejido muy fino que permite el paso de la luz. **Estudio histopatológico.**

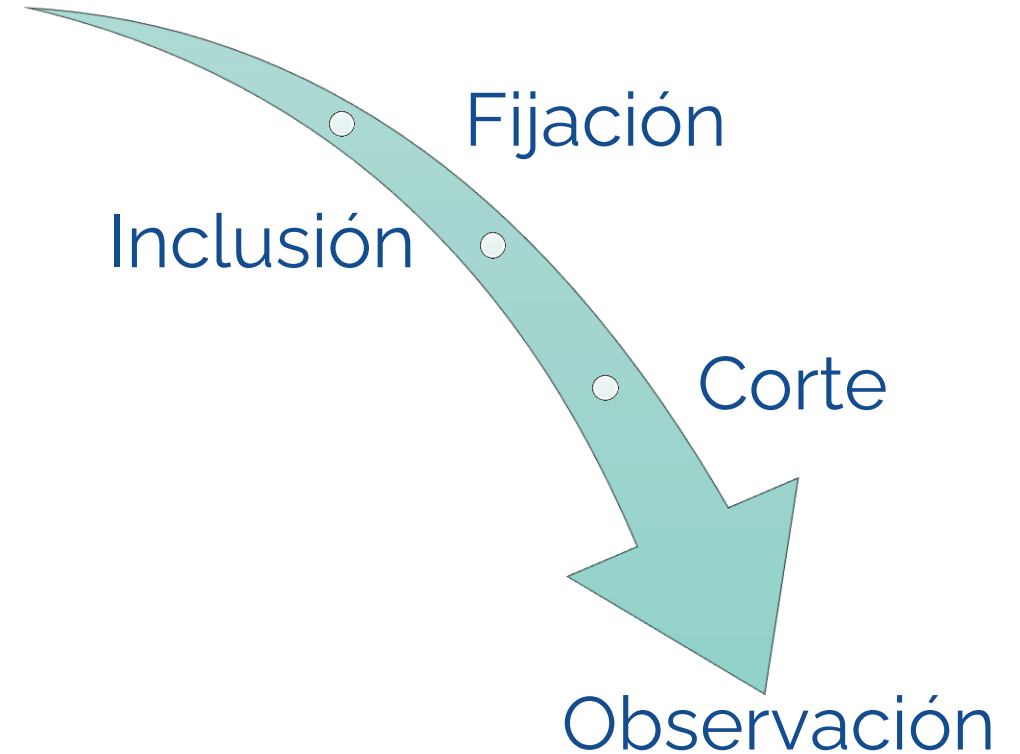
Extensiones citológicas:

✓ Se observan células separadas y extendidas sobre una superficie. **Frotis.**

Impronta:

✓ Se obtienen por contacto directo con la superficie de un tejido que desprende células con facilidad. **Poco informativos.**

Obtención



Ug: Muestras de anatomía patológica



Procesamiento

Fijación



Detención de la actividad celular sin afectar a su organización

- **Fijación física:** congelación rápida con nitrógeno líquido, hielo seco o acetona. Sustancias crioprotectoras
- **Fijación química:** sustancias químicas que establecen puentes entre moléculas impidiendo su degradación
 - Líquido de Bouin: general
 - Formaldehído 4%: inmunocitoquímica
 - Líquido de Carnoy: hidratos y proteínas
- Cambios
 - Deshidratación
 - Cambios coloidales y reticularización de proteínas
 - Sales en los tejidos

Inclusión



Infiltración de sustancias líquidas, produciendo un bloque sin afectar a su estructura

- **Parafina y resina epoxi**
- Permite obtener cortes finos
- Mejor conservación del tejido a largo plazo

Corte



Obtención de secciones finas

- **Equipos especializados**
 - Microtomo: general
 - Criostato: muestras congeladas
 - Ultramicrotomo: secciones muy delgadas

Tinción



Aplicación de contraste con color

- Distintas tinciones en función de la parte a estudiar

Ponte a prueba



¿Verdadero o falso?

- 1. La fijación celular tiene como objetivo detener la actividad celular manteniendo su estructura intacta
☒ ☐
- 2. Los métodos físicos se basan en el uso de sustancias químicas que forman enlaces entre moléculas
☐ ☒
- 3. El nitrógeno líquido o el hielo seco permite una congelación rápida que minimiza el daño celular
☒ ☐
- 4. Los fijadores químicos alteran más la estructura que los físicos
☒ ☐
- 5. Los crioprotectores favorecen la formación de cristales de hielo en las células
☐ ☒
- 6. El fijador de Carnoy ayuda a la fijación de hidratos de carbono y proteínas fibrilares
☒ ☐
- 7. Durante la fijación química las muestras no experimentan ningún cambio físico
☐ ☒



Ug: Muestras de anatomía patológica



Muestras citológicas



Células libres de un tejido evaluadas en tiempos muy cortos sin procesamiento complicado

Impronta citológica

Preparaciones obtenidas por contacto directo con la superficie de una lesión

- **Contacto:** técnica más empleada
- **Aplastamiento entre dos portaobjetos:** fragmentos pequeños.
- **Raspado de la superficie:** uso de bisturí

PAAF



Utilización de una aguja para obtener muestras celulares

- Sencilla y rápida
- No deja cicatrices ni lesiones permanentes
- Puede servir como tratamiento terapéutico
- Prueba ambulatoria



Todas las muestras requieren un procesamiento y tinción para poder visualizarse

Ug: Muestras de anatomía patológica



Procesamiento

Extensión

Distribuir las células en un portaobjetos

- Técnica rápida
- Uso de dos portaobjetos

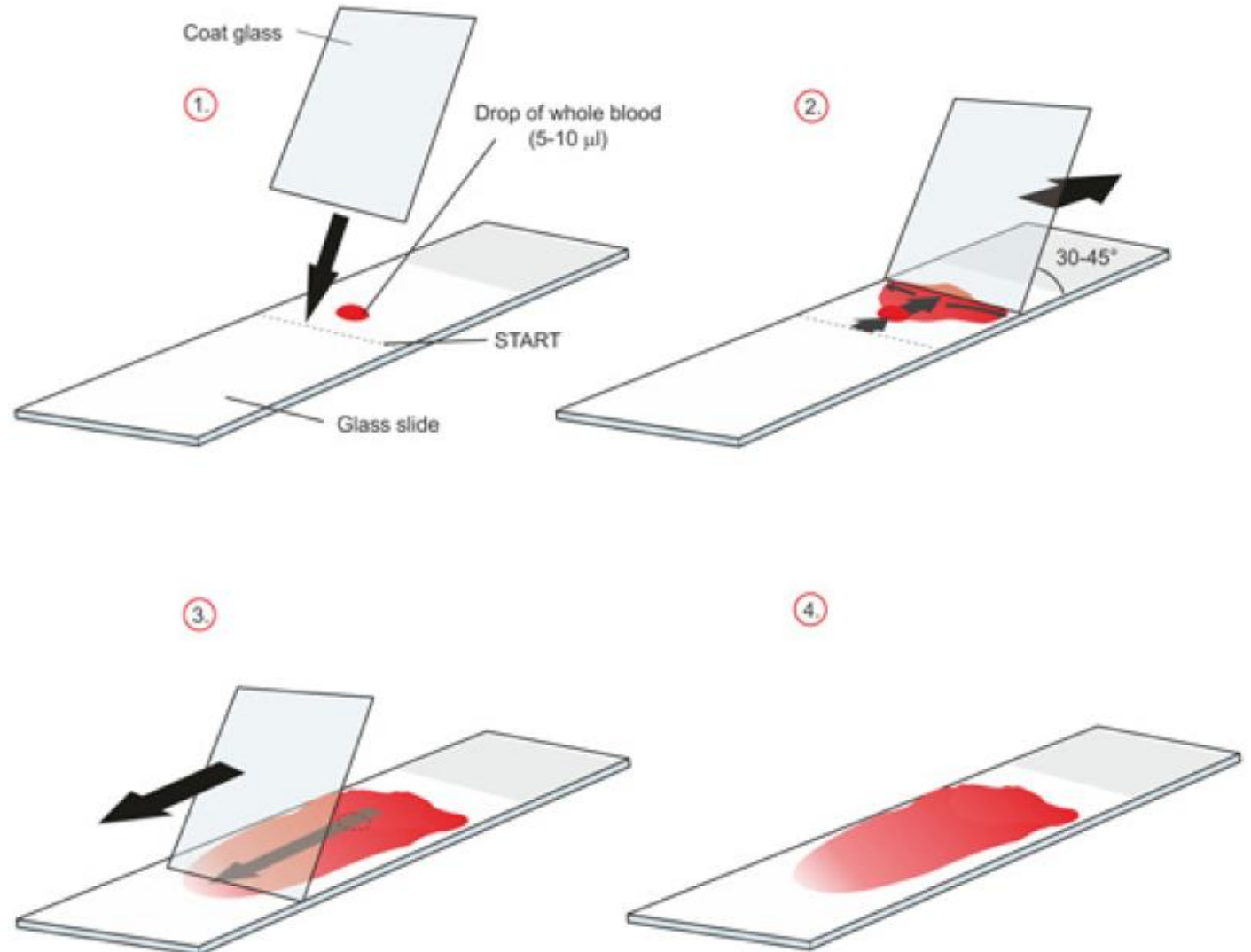
Fijación

Detención de la actividad celular sin afectar a su organización

- Etanol 96%
- Otros métodos: secado al aire/llama

Tinción

Aplicación de contraste con color



U10: Biobanco y animales de experimentación



Biobanco



Almacén de muestras biológicas para investigación o como reserva para futuros tratamientos

- ✓ Registro del material recibido por donación voluntaria de sujetos
- ✓ Registro de material recogido o gestionado para fines de investigación según la normativa vigente
- ✓ Destino de los excedentes del material
- ✓ Fines de la colección del material
- ✓ **Registro Nacional de biobancos**



U10: Biobanco y animales de experimentación



Muestras para biobanco

Tejidos y tumores

- 10 improntas citológicas
- Fijar dos fragmentos en formaldehído
- Recuento de células tumorales
- Congelación de fragmentos en nitrógeno líquido
- Suspensiones celulares
- Inclusiones en parafina o resina

Células *ex vivo*

- Células directas de tejidos de personas
- Origen diverso
- Hacer recuento para estimar la viabilidad

Líneas celulares

- Células que se dividen indefinidamente
- Se recurre a colecciones estándar **ATCC/ECACC**

Fluidos

- Son las más sencillas de trabajar
- Apenas requieren programación

ADN

- Obtención relativamente sencilla
- Procedencia variable: sangre/pelo/células bucales...
- PCR para amplificar la cantidad

ARN

- Determina la expresión de los genes
- Molécula inestable y sensible
- Inhibidor de ARNasa

U10: Biobanco y animales de experimentación



Condiciones de transporte



Las muestras biológicas humanas siempre se consideran **sustancias peligrosas** por la **probabilidad de contagio**

Temperatura (°C)	Estado	Condiciones de transporte
20-30	Temperatura ambiente	Sobre con protección de burbujas
2-8	Refrigeración	Hielo húmedo o paquetes de gel
-20	Congelación	Paquetes de gel
-70		Hielo seco
-150		Nitrógeno líquido

U10: Biobanco y animales de experimentación



Marco ético y jurídico



Los biobancos son entidades muy reguladas legalmente



Muestra acompañada del **consentimiento escrito** del donante



Se debe asegurar la integridad de las muestras y la privacidad del donante. **Donación anónima**



Solo se utilizarán las muestras en investigaciones aprobadas por un comité ético



Tanto el biobanco como el laboratorio comparten la **responsabilidad de preservación** de las muestras



U10: Biobanco y animales de experimentación



Animales de laboratorio



Especies utilizadas en investigación científica

Regla de las 3R



Reemplazo

Se deben buscar métodos que sustituyan el uso de animales. Uso de animales con menor percepción de dolor



Reducción

Los experimentos se diseñan para usar el menor número de animales posibles, si es posible se prescinde de ellos.



Refinamiento

Se deben buscar métodos que sustituyan el uso de animales. Uso de animales con menor percepción de dolor

Principios éticos



Evitar el uso de animales cuando haya alternativa



El beneficio de su uso debe estar claramente definido



Procedencia de lugares de cría autorizados



Control veterinario



Espacios y condiciones controladas y estandarizadas



Evitar el dolor



Eutanasia ética y científicamente aprobada

U10: Biobanco y animales de experimentación



Animales de laboratorio

Un pez diminuto puede guardar el secreto de un tumor cerebral agresivo: así se investiga en el Campus Terra

Un modelo experimental permite probar terapias y anticipar su eficacia en pacientes con glioblastoma

Crueldad bajo el fregadero: la industria de productos de limpieza domésticos sigue alimentando la experimentación animal

La investigación de Animal Testing revela que la industria de limpieza doméstica sigue recurriendo a la experimentación animal. Detrás del brillo y los aromas del hogar, se ocultan pruebas dolorosas en ratas y conejos, que muchas veces responden más al marketing que a la seguridad.

CIENCIAS CLÍNICAS

Logran eliminar tumores de páncreas en ratones por completo y sin que aparezcan resistencias

Los fármacos actuales contra el cáncer de páncreas pierden efectividad en meses porque el tumor se vuelve resistente. El grupo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) logra evitar estas resistencias en modelos animales con una triple terapia combinada.

U10: Biobanco y animales de experimentación



Procedimientos experimentales

Manipulación de ratones



Son animales muy activos y pueden morder

- Coger por la base de la cola o la zona posterior de la cabeza
- Tenemos una mano libre para operar

Administración de sustancias



Debemos ser cuidadosos

- La inyección es la vía más común
 - Intradérmica
 - Subcutánea
 - Intramuscular
 - Intravenosa

Obtención de muestras



Imprescindibles para obtener resultados

- Obtención de fluidos sencilla (orina, sangre...)
- Muestras de obtención quirúrgica: **Anestesia**

Anestesia y analgesia



Evitar el sufrimiento animal

- **Anestesia:** estado inducido de pérdida de sensibilidad
- **Analgesia:** solo es la pérdida de dolor

Eutanasia



Producir la muerte sin dolor ni sufrimiento

- Protocolos estrictos que se deben cumplir



Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —